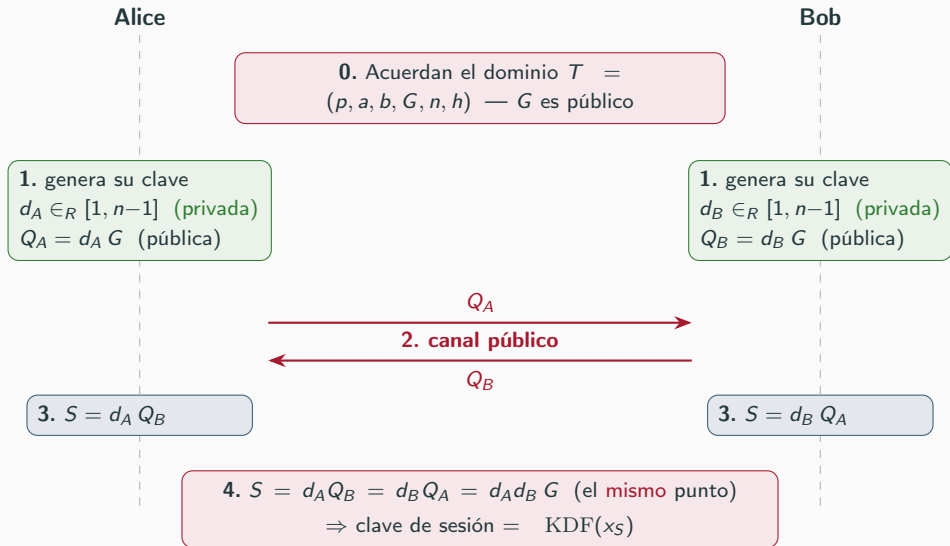


ECDH: intercambio de claves, paso a paso



ECDSA: firma y verificación, paso a paso

Firmante (Alice) — privada d

1. $e = H(m)$
 2. nonce $k \in_R [1, n-1]$ (secreto, único)
 3. $R = kG = (x_R, y_R)$, $r = x_R \bmod n$
 4. $s = k^{-1}(e + dr) \bmod n$
- $\Rightarrow$ firma $\boxed{(r, s)}$

$m, (r, s)$

Verificador (Bob) — pública $Q = dG$

1. $e = H(m)$, $w = s^{-1} \bmod n$
2. $u_1 = ew$, $u_2 = rw \bmod n$
3. $R' = u_1G + u_2Q$
4. aceptar si $x_{R'} \bmod n = r$

Por qué cuadra: $k = u_1 + u_2 d \Rightarrow$
 $R' = (u_1 + u_2 d)G = kG = R$

El nonce k es crítico

Reutilizarlo o predecirlo $\Rightarrow$ se despeja d (PlayStation 3, Bitcoin). Solución: nonce determinista (RFC 6979).